



GOMES Mathias
VERDINI Emily
Préing 2 SUPMECA

RAPPORT PROJET D'INFORMATIQUE
Sujet : Crative-Yumland

Fait le 19/02/2026
Terminé le 31/05/2026
1 / 9

Préambule

Pour notre projet d'informatique du semestre 2 de préing 2, notre groupe est composé de Mathias GOMES et Emily VERDINI de la filière Supmeca. Le sujet du projet est intitulé "Creative-Yumland" et l'objectif est de créer un site web de restauration permettant d'avoir une application multi utilisateurs fonctionnelle pour traiter la chaîne complète d'une commande, depuis le choix du client, jusqu'à la livraison, en passant par les phases de connexion, paiement, traitement par le restaurateur et le livreur. Pour cela, nous devons mobiliser nos connaissances de différents langages et mobiliser les nouvelles notions que nous avons apprises depuis le début du semestre.

PHASE #1

Tout d'abord, avant de commencer à travailler sur notre projet, nous nous sommes consacrés à l'étude de celui-ci en essayant de bien comprendre les attentes des professeurs et ce qui nous était demandé. Comme nous avons déjà travaillé sur un projet au semestre dernier, nous savions comment aborder la charge de travail afin d'optimiser et d'organiser notre temps dans le but d'être le plus efficace possible. Contrairement aux précédents projets que nous avons réalisés, celui-ci se déroule en plusieurs phases. De ce fait, nous avons dû rapidement mettre en place une démarche de travail avec pour objectif de terminer la première phase avant la date d'échéance tout en sachant que certaines des fonctionnalités seront amenées à évoluer dans le temps. Nous avons décidé de transmettre notre passion pour le Brésil en proposant un restaurant proposant des spécialités de ce pays tropical.

Pour mener à bien la première étape du projet, nous avons dans un premier temps défini le nom de notre restaurant ainsi que la charte graphique qui nous servira pour la suite. Nous avons travaillé individuellement chez nous mais nous nous sommes également retrouvés afin de travailler ensemble. Cela nous a permis de dynamiser l'avancée du projet et de mieux nous organiser pour la suite. Nous avons rapidement réussi à instaurer une dynamique de travail efficace et à savoir clairement comment nous souhaitons rendre notre projet. Nous disposions également d'heures de TD chaque semaine pour continuer notre code et pour poser des questions à notre chargé de TD. Pendant ces heures de cours, M GRIGNON a suivi l'avancé de notre travail et était à notre disposition pour toute aide éventuelle. Concernant le travail fourni par chacun, nous nous sommes tous occupés de différentes tâches. Par exemple, Mathias ayant déjà fait du html et css dans le passé, à contribué à la majeure partie de cette phase. De son côté, Emily s'est chargée de rédiger le rapport du projet.

Durant le début de création de notre projet, nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières. Grâce au fonctionnement du html et le fait de pouvoir voir les problèmes en temps réel, nous avons pu directement les modifier et voir si tout était comme nous le souhaitions.

PHASE #2

La deuxième phase du projet a commencé avec la découverte de cette dernière. La phase #2 consiste à créer la partie du côté serveur avec une gestion des données du site Internet et une génération dynamique des différentes pages. Pour cela, il était nécessaire de définir le stockage des données, le traitement de l'inscription et de la connexion des utilisateurs... Une liste non exhaustive nous a été donnée avec les données potentielles à stocker comme les utilisateurs, les options, les commandes ou encore le paiement. Il nous était demandé pour cette phase qu'il y ait au minimum 5 clients enregistrés, ainsi qu'au moins 2 utilisateurs administrateurs déjà présents dans les fichiers. Il fallait également que les fichiers contiennent au minimum 3 menus et 15 plats différents pour qu'il soit possible de tester l'affichage des menus, ainsi que les fonctionnalités de commandes. De plus, certaines nouvelles fonctionnalités ont été implémentées telles que l'inscription, la connexion ou bien encore le fait que le livreur puisse accéder aux détails de la commande qui lui a été attribuée, indiquer qu'elle est livrée ou abandonnée si l'adresse est introuvable.

Pour cette partie du projet, Mathias a majoritairement travaillé chez lui sur son PC personnel. Il a pu demander à notre chargé de TD certaines questions ou demander de l'aide pendant les heures de cours par exemple sur l'utilisation du PHP sur son Mac qui est très différente de la manière dont il se manipule sur les PC de l'école.

La notion de PHP a été découverte ce semestre donc Mathias, étant celui qui mène à bien le projet, a eu dans un premier temps un peu de mal à maîtriser ce nouveau langage. Il a donc regardé des vidéos explicatives sur Internet ou s'est documenté sur des sites pour réussir à le maîtriser avec plus de facilité et d'aisance. Certaines parties demandées pour la réalisation de cette phase étaient plus compliquées, comme celle concernant le paiement avec le fonctionnement d'une banque virtuelle ou bien celle gérant le côté livraison avec les différents statuts possibles de celle-ci. Malgré quelques fonctionnalités qui ont nécessité plus de réflexion et de recherches, Mathias a réussi à terminer la phase en avance en effectuant un travail très qualitatif grâce à son excellente organisation. En effet, chaque semaine de nouvelles fonctionnalités étaient mises en place et fonctionnelles, permettant ainsi de répartir ses sessions de travail sur les 5 semaines que nous disposions pour l'accomplissement de cette deuxième tâche. Ainsi, il n'a pas été dans une situation de stress due à une charge de travail trop importante les derniers jours avant la date d'échéance.

Dans le cadre de notre projet, nous avons fait le choix d'utiliser des fichiers au format JSON (JavaScript Object Notation) pour stocker et organiser les données. Ce format a été retenu pour sa simplicité, sa lisibilité et sa facilité d'intégration avec les technologies web utilisées dans l'application.

Les données sont réparties dans plusieurs fichiers JSON, chacun ayant un rôle précis dans l'application.

Structure des fichiers

1. Fichier plats.json

Ce fichier contient l'ensemble des plats proposés par le restaurant.

Chaque plat est représenté par un objet avec les attributs suivants :

- id : identifiant unique du plat
- name : nom du plat
- price : prix du plat (en euros)
- categorie : catégorie du plat (Entrée, Plat, Dessert, Boisson)
- image : nom du fichier image associé
- description : description du plat

Exemple :

```
{
  "id": 2,
  "name": "Pastel",
  "price": 5.0,
  "categorie": "Entrée Do Brazil",
  "image": "pastel.png",
  "description": "Petit beignet frit à base de viande hachée..."
}
```

2. Fichier menu.json

Ce fichier définit les menus proposés aux clients.

Chaque menu contient :

- id : identifiant unique du menu
- name : nom du menu
- price : prix du menu
- plats : liste d'identifiants de plats (lien avec fichier plats.json)
- categorie : catégorie de classe "Menu Do Brazil"
- image : image associée à chaque menu

Exemple :

```
{
  "id": 3,
  "name": "Menu do chefe",
  "price": 28.99,
  "plats": [2, 8, 10, 16],
  "categorie": "Menu Do Brazil",
  "image": "menu3.png"
}
```

3. Fichier commandes.json

Ce fichier contient les commandes passées par les clients.

Chaque commande est composée de :

- id : identifiant unique
- client : email du client (référence utilisateur)
- status : état de la commande (en attente, préparation, livrée...)
- date : date de la commande (format ISO)
- items : liste des plats commandés
 - dish : identifiant du plat
 - qty : quantité
- livreur : email du livreur
- note : note attribuée (optionnelle peut être null)
- commentaire : commentaire client (optionnel peut être null)

Exemple :

```
{
  "id": 3,
  "client": "client5@gmail.com",
  "status": "livree",
  "items": [
    { "dish": 3, "qty": 1 },
    { "dish": 11, "qty": 4 }
  ],
  "livreur": "robert@gmail.com",
  "note": null,
  "commentaire": null
}
```

4. Fichier utilisateurs.json

Ce fichier regroupe tous les utilisateurs de l'application (clients, administrateurs, restaurateurs).

Chaque utilisateur possède :

- id : identifiant unique
- login : email utilisé pour la connexion
- password : mot de passe
- role : rôle (admin, client, restaurateur)
- name / surname : informations personnelles
- phone : numéro de téléphone
- address : adresse
- statut : statut spécifique (ex : VIP)
- remise : éventuelle réduction

Exemple :

```
{
  "id": 7,
  "client": "client5@gmail.com",
  "password": "12345",
  "role": "client",
  "name": "Chiquitinho",
  "surname": "Partinho",
  "phone": "06 33 33 33 33",
  "address": "10 rue du tunnel, sous le pont",
  "statut": "aucun",
  "remise": "aucun"
}
```

5. Fichier livreurs.json

Ce fichier contient les informations des livreurs.

Chaque livreur possède :

- id : identifiant unique
- name : nom
- login : email
- password : mot de passe
- role : rôle (livreur)

Exemple :

```
{
  "id": 1,
  "name": "Robert",
  "login": "robert@gmail.com",
  "password": "123",
  "role": "livreur"
}
```

Les données sont donc stockées dans des fichiers séparés mais elles sont liées entre elles via différentes manières :

- Les menus référencent les plats via leurs id
- Les commandes référencent :
 - les plats (via dish)
 - les utilisateurs (via client)
 - les livreurs (via livreur)

6 / 9

Ce fonctionnement permet d'éviter la duplication des données et de garder une structure cohérente mais il faut être vigilant à ne pas faire d'erreur ou tout cela ne fonctionnerait pas.

PHASE #3

Dans un troisième temps, la phase #3 était portée sur le côté dynamique du front-end avec notamment l'utilisation du code JavaScript. Pour cela, il était nécessaire de se familiariser avec ce nouveau langage, de comprendre son fonctionnement et son utilité. De plus, dans cette troisième phase, plusieurs fonctionnalités dynamiques et interactives ont été mises en place afin d'améliorer l'expérience utilisateur ainsi que la gestion globale de notre site de restauration. Cette étape s'est principalement concentrée sur la validation côté client, les requêtes asynchrones et la gestion avancée des commandes.

La première fonctionnalité supplémentaire qui nous était demandée était la modification de la charte graphique. Nous avons opté pour l'ajout d'un mode sombre, accessible depuis l'interface grâce à un bouton disponible. Cette fonctionnalité est utile notamment dans un environnement peu lumineux afin d'éviter la fatigue oculaire. Il est plus confortable pour les yeux car réduit l'éblouissement et la sensation de lumière forte. Pour cela, nous avons créé un nouveau fichier css, similaire à notre fichier principal mais en effectuant les modifications nécessaires afin d'avoir un mode sombre, c'est à dire un fond noir avec un texte clair. Les règles de mise en page restent les mêmes ainsi que le choix de typographie, cependant les couleurs des titres, du texte et des différents fonds ont été modifiées. Certaines couleurs comme le marron ou le vert tropical ne sont plus présentes avec le mode sombres car trop similaires au noir et non différenciables avec le fond.

De plus, nous avons dû effectuer des vérifications au niveau des formulaires. Effectivement, l'ensemble des formulaires existants du site (inscription, connexion, modification de profil, etc.) a été amélioré grâce à la mise en place d'une validation côté client en JavaScript. Avant tout envoi vers le serveur, les champs sont maintenant vérifiés dynamiquement afin de garantir la validité des données saisies. Cette vérification s'effectue sans rechargement de la page et empêche l'envoi du formulaire tant qu'une erreur est détectée. Les contrôles réalisés concernent notamment : le format des adresses e-mail, la validité des numéros de téléphone, les champs numériques, les dates. En cas d'erreur détectée, des messages d'erreur explicites sont affichés en temps réel afin d'aider l'utilisateur à corriger ses saisies. De plus, pour les champs limités en taille comme un mot de passe par exemple, un compteur dynamique du nombre de caractères utilisés et restants est affiché en temps réel.

Concernant la page de profil d'un client, celle-ci permet désormais à un utilisateur de modifier ses informations personnelles. Les champs sont modifiables à tout moment sur cette page. Une fois les modifications terminées, les nouvelles données sont envoyées au serveur via une requête asynchrone, sans rechargement de la page. Cette fonctionnalité permet une interaction plus fluide et améliore l'expérience de l'utilisateur.

En addition, la page de présentation des produits a été enrichie avec un système de filtres et de tris avancés dans le but de faciliter une recherche. Les tris sont réalisés directement côté client à partir des données déjà chargées, les produits en fonction de leurs prix par exemple. Les filtres utilisent quant à eux des requêtes asynchrones afin de récupérer uniquement les produits correspondant aux critères sélectionnés. Nous avons décidé d'ajouter certains filtres, ceux disponibles incluent notamment : catégories : entrées, plats, desserts, boissons, menus ou bien tout ensemble.

L'utilisateur peut dorénavant ajouter ou retirer des produits et visualiser automatiquement la mise à jour du montant total grâce à une fonctionnalité de modification de commande que nous avons ajoutée pour les commandes déjà payées mais non encore en préparation.

Le restaurateur dispose désormais d'une interface lui permettant de gérer l'évolution des commandes. Il peut ainsi modifier les statuts des commandes selon les étapes suivantes : payée, en préparation, prête, en livraison et livrée. Cette gestion est réalisée de manière dynamique afin de permettre un suivi en temps réel des commandes.

Un mode de gestion des livraisons nous à également été demandé. Les livreurs disposent maintenant d'une fonctionnalité leur permettant d'indiquer qu'une livraison assignée a bien été effectuée. Le statut de la commande est alors automatiquement mis à jour dans le système.

Enfin, nous avons ajouté un système de notation de commande. Les clients peuvent désormais attribuer une note à une commande une fois celle-ci livrée via un choix d'étoiles entre 1 et 5. Chaque commande ne peut être notée qu'une seule fois. Cette fonctionnalité concerne uniquement les commandes livrées et reste optionnelle pour les commandes sur place ou à emporter.

PHASE #4

Afin de terminer le projet en beauté, une quatrième et dernière phase nous était demandée. Cette phase sera par ailleurs évaluée lors de notre soutenance orale le 8 juin 2026. Celle-ci était axée sur la finalisation et la correction des critères non complétés des phases précédentes. Pour cette dernière étape, aucune nouvelle fonctionnalité n'était imposée mais nous avions la possibilité d'en rajouter si nous le souhaitions. L'objectif était de s'assurer que notre site web respecte les critères attendus avec les fonctionnalités demandées. Différents aspects devaient être vérifiés comme l'aspect sécurité en nous assurant que les utilisateurs mal intentionnés ne peuvent pas perturber/bloquer le site web, voler des données d'utilisateurs ou encore contourner le système de paiement. De surcroît, l'aspect accessibilité devait être évalué. Nous nous sommes assurés que tous les utilisateurs ont la possibilité d'accéder au site sans problème et avec facilité.

En outre, ce projet nous a demandé beaucoup d'investissement et d'implication tout au long du semestre. Le thème du site web étant personnel, nous avons pu avoir une certaine liberté quant au visuel et à l'aspect esthétique de notre site. De plus, travailler en équipe était agréable mais pas forcément très simple à première vue car cela nécessitait de comprendre ce que les autres faisaient en parallèle de nous-même. Cependant, grâce à la bonne entente des membres du groupe et une bonne organisation, le projet s'est très bien déroulé et nous a permis d'apprendre de nombreuses choses, en particulier concernant les nouveaux langages comme le Html, le CSS ou encore le JavaScript, que nous avons découvert ce semestre. Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a permis de renforcer notre autonomie, nos esprits d'analyse et notre capacité à mener un projet de sa conception jusqu'à sa réalisation, tout en respectant un cahier des charges précis.